

二〇〇〇年考研数学试卷一解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\int_0^1 \sqrt{2x-x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{\pi}{4}$. 由于曲线 $y = \sqrt{2x-x^2} = \sqrt{1-(x-1)^2}$ 是以点 $(1,0)$ 为圆心, 以 1 为半径的上半圆周, 它与直线 $x=1$ 和 $y=0$ 所围图形的面积为圆面积的 $\frac{1}{4}$, 即 $\frac{\pi}{4}$.

2. 曲面 $x^2+2y^2+3z^2=21$ 在点 $(1,-2,2)$ 的法线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-4} = \frac{z-2}{6}$. 令 $F(x,y,z) = x^2+2y^2+3z^2-21$, 则有

$$F'_x(1,-2,2) = 2x|_{(1,-2,2)} = 2,$$

$$F'_y(1,-2,2) = 4y|_{(1,-2,2)} = -8,$$

$$F'_z(1,-2,2) = 6z|_{(1,-2,2)} = 12.$$

所以曲面在点 $(1,-2,2)$ 处的法线方程为 $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-8} = \frac{z-2}{12}$, 即

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-4} = \frac{z-2}{6}.$$

3. 微分方程 $xy''+3y'=0$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $y = \frac{C_1}{x^2} + C_2$. 令 $p = y'$, 原方程化为 $x \frac{dp}{dx} + 3p = 0$. 分离变量并两边积分, 得方程的通解 $p = Cx^{-3}$. 对上式再积分得

$$y = \int Cx^{-3} dx = -\frac{C}{2}x^{-2} + C_2 = \frac{C_1}{x^2} + C_2, \left(C_1 = -\frac{C}{2}\right)$$

所以原方程的通解为 $y = \frac{C_1}{x^2} + C_2$.

4. 已知方程组 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 \\ 1 & a & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$ 无解, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 -1 . 化增广矩阵为阶梯形, 有

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & \vdots & 1 \\ 2 & 3 & a+2 & \vdots & 3 \\ 1 & a & -2 & \vdots & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & \vdots & 1 \\ 0 & -1 & a & \vdots & 1 \\ 0 & a-2 & -3 & \vdots & -1 \end{pmatrix} \\ \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & \vdots & 1 \\ 0 & -1 & a & \vdots & 1 \\ 0 & 0 & (a-3)(a+1) & \vdots & a-3 \end{pmatrix}$$

当 $a=3$ 时, 系数矩阵和增广矩阵的秩均为 2, 小于未知量的个数, 所以方程组有无穷多解. 当 $a=-1$ 时, 系数矩阵的秩为 2, 而增广矩阵的秩为 3, 因此方程组无解.

5. 设两个相互独立的事件 A 和 B 都不发生的概率为 $\frac{1}{9}$, A 发生 B 不发生的概率与 B 发生 A 不发生的概率相等, 则 $P(A)=$ _____.

解. 应填 $\frac{2}{3}$. 由 $P(A\bar{B})=P(\bar{A}B)$ 有 $P(A)P(\bar{B})=P(\bar{A})P(B)$, 即有 $P(A)[1-P(B)]=[1-P(A)]P(B)$. 可得 $P(A)=P(B)$, $P(\bar{A})=P(\bar{B})$. 从而有

$$P(\bar{A}\bar{B})=P(\bar{A})P(\bar{B})=[P(\bar{A})]^2=[1-P(A)]^2=\frac{1}{9}.$$

解得 $P(A)=\frac{2}{3}$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 $f(x), g(x)$ 是恒大于零的可导函数, 且 $f'(x)g(x)-f(x)g'(x)<0$, 则当 $a<x<b$ 时, 有……………()
- (A) $f(x)g(b)>f(b)g(x)$. (B) $f(x)g(a)>f(a)g(x)$.
(C) $f(x)g(x)>f(b)g(b)$. (D) $f(x)g(x)>f(a)g(a)$.

解. 应选 (A). 设 $F(x)=\frac{f(x)}{g(x)}$, 则 $(F(x))'=\frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{g^2(x)}<0$, 则 $F(x)$ 在 $a<x<b$ 时单调递减, 所以对 $\forall a<x<b$, $F(a)>F(x)>F(b)$, 即

$$\frac{f(a)}{g(a)}>\frac{f(x)}{g(x)}>\frac{f(b)}{g(b)}$$

得 $f(x)g(b)>f(b)g(x), a<x<b$, 故 (A) 为正确选项.

2. 设 $S: x^2+y^2+z^2=a^2 (z\geq 0)$, S_1 为 S 在第一卦限中的部分, 则有……………()
- (A) $\iint_S x \, dS = 4 \iint_{S_1} x \, dS$. (B) $\iint_S y \, dS = 4 \iint_{S_1} x \, dS$.
(C) $\iint_S z \, dS = 4 \iint_{S_1} x \, dS$. (D) $\iint_S xyz \, dS = 4 \iint_{S_1} xyz \, dS$.

解. 应选 (C). 本题中 S 关于 $yo z$ 平面和 xoz 平面均对称, 而 $f(x, y, z)=z$ 对 x, y 均为偶函数, 则

$$\iint_S z \, dS = 2 \iint_{S \cap \{x \geq 0\}} z \, dS = 4 \iint_{S_1} z \, dS$$

又因为在 S_1 上将 x 换为 y , y 换为 z , z 换为 x , S_1 不变 (即积分区域 S_1 关于 x, y, z 轮换对称), 从而将被积函数也作此轮换变换后, 其积分的值不变, 即有

$$4 \iint_{S_1} z \, dS = 4 \iint_{S_1} x \, dS = 4 \iint_{S_1} y \, dS.$$

故选项 (C) 正确.

曲面 S 关于 yOz 平面对称, x 为 x 的奇函数, 所以 $\iint_S x \, dS = 0$, 而 $\iint_{S_1} x \, dS$ 中 $x \geq 0$ 且仅在 yOz 面上 $x=0$, 从而 $\iint_{S_1} x \, dS > 0$, (A) 不成立.

曲面 S 关于 zOx 平面对称, y 为 y 的奇函数, 所以 $\iint_S y \, dS = 0$, 而 $\iint_{S_1} x \, dS > 0$, 所以 (B) 不成立.

曲面 S 关于 zOx 平面对称, xyz 为 y 的奇函数, 所以 $\iint_S xyz \, dS = 0$, 而 $\iint_{S_1} xyz \, dS > 0$, 所以 (D) 不成立.

3. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则必收敛的级数为……………()

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{u_n}{n}$.

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$.

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$.

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1})$.

解. 应选 (D). 由 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+1}$ 也收敛. 由收敛级数的性质知级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1}) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n + \sum_{n=1}^{\infty} u_{n+1}$$

也收敛, 即选项 (D) 成立.

(A) 错误: 取 $u_n = (-1)^n \frac{1}{\ln(1+n)}$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{u_n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n \ln(1+n)}$ 是发散的.

(B) 错误: 取 $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散;

(C) 错误: 取 $u_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n}$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 但

$$u_{2n-1} - u_{2n} = \frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n} = \frac{4n-1}{2n(2n-1)} \sim \frac{1}{n}$$

由比较审敛法的极限形式知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$ 发散.

4. 设 n 维列向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m (m < n)$ 线性无关, 则 n 维列向量组 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 线性无关的充分必要条件为……………()

(A) 向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 可由向量组 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 线性表示.

(B) 向量组 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 可由向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性表示.

(C) 向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 与向量组 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 等价.

(D) 矩阵 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ 与矩阵 $B = (\beta_1, \dots, \beta_m)$ 等价.

解. 应选 (D). 由反例 $\alpha_1 = (1, 0, 0, 0)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, 0, 0)^T$, $\beta_1 = (0, 0, 1, 0)^T$, $\beta_2 = (0, 0, 0, 1)^T$ 可排除选项 (A), (B), (C). 剩下的 (D) 为正确选项. 事实上, 矩阵 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ 与矩阵 $B = (\beta_1, \dots, \beta_m)$ 等价的充要条件是 $r(A) = r(B)$, 即

$$r(\beta_1, \dots, \beta_m) = r(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = m,$$

因此是向量组 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 线性无关的充要条件.

5. 设二维随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布, 则随机变量 $\xi = X + Y$ 与 $\eta = X - Y$ 不相关的充分必要条件为..... ()

- (A) $E(X) = E(Y)$. (B) $E(X^2) - [E(X)]^2 = E(Y^2) - [E(Y)]^2$.
(C) $E(X^2) = E(Y^2)$. (D) $E(X^2) + [E(X)]^2 = E(Y^2) + [E(Y)]^2$.

解. 应选 (B). ξ 和 η 不相关的充分必要条件是它们的协方差 $\text{Cov}(\xi, \eta) = 0$. 由于

$$\begin{aligned}\text{Cov}(\xi, \eta) &= \text{Cov}(X + Y, X - Y) \\ &= \text{Cov}(X, X) - \text{Cov}(X, Y) + \text{Cov}(Y, X) - \text{Cov}(Y, Y) \\ &= \text{Cov}(X, X) - \text{Cov}(Y, Y) = D(X) - D(Y).\end{aligned}$$

可见 $\text{Cov}(\xi, \eta) = 0$ 等价于 $D(X) = D(Y)$, 即 $E(X^2) - [E(X)]^2 = E(Y^2) - [E(Y)]^2$, 故正确选项为 (B).

三、(本题满分 5 分)

$$\text{求 } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right).$$

解. 由于极限中含有 $e^{\frac{1}{x}}$ 与 $|x|$, 故应分别求其左极限与右极限.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} - \frac{\sin x}{x} \right) = \frac{2}{1} - 1 = 1, \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{x} \right) = 0 + 1 = 1.\end{aligned}$$

左极限与右极限相等, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) = 1$.

四、(本题满分 6 分)

设 $z = f\left(xy, \frac{x}{y}\right) + g\left(\frac{x}{y}\right)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, g 具有二阶连续导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解. 根据复合函数的求导公式有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \cdot y + f'_2 \cdot \frac{1}{y} + g' \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right)$$

于是

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \left[f_{11}'' x + f_{12}'' \cdot \left(-\frac{x}{y^2} \right) \right] y + f_1' + \left[f_{21}'' x + f_{22}'' \cdot \left(-\frac{x}{y^2} \right) \right] \frac{1}{y} \\ &\quad + f_2' \cdot \left(-\frac{1}{y^2} \right) + g'' \cdot \frac{1}{x} \cdot \left(-\frac{y}{x^2} \right) + g'' \cdot \left(-\frac{1}{x^2} \right) \\ &= f_1' - \frac{1}{y^2} f_2' + x y f_{11}'' - \frac{x}{y^3} f_{22}'' - \frac{1}{x^2} g' - \frac{y}{x^3} g''\end{aligned}$$

五、(本题满分 6 分)

计算曲线积分 $I = \oint_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2}$, 其中 L 是以点 $(1, 0)$ 为中心, R 为半径的圆周 ($R > 1$), 取逆时针方向.

解. 记 $P = \frac{-y}{4x^2 + y^2}, Q = \frac{x}{4x^2 + y^2}$, 则 $\frac{\partial P}{\partial x} - \frac{\partial Q}{\partial y} = 0, (x, y) \neq (0, 0)$. 在 L 内加 L_1 : 椭圆 $4x^2 + y^2 = \varepsilon^2$ 的顺时针方向. 设 D 由 L 与 L_1 所围, $D_1: 4x^2 + y^2 \leq \varepsilon^2$, 则有

$$\begin{aligned}I &= \int_{L+L_1} \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} - \int_{L_1} \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} = \iint_D 0 dx dy - \int_{L_1} \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} \\ &= -\frac{1}{\varepsilon^2} \int_{L_1} x dy - y dx = \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{D_1} 2 dx dy = \frac{2}{\varepsilon^2} \cdot \pi \cdot \frac{\varepsilon}{2} \cdot \varepsilon = \pi.\end{aligned}$$

六、(本题满分 7 分)

设对于半空间 $x > 0$ 内任意的光滑有向封闭曲面 S , 都有

$$\oiint_S x f(x) dy dz - x y f(x) dz dx - e^{2x} z dx dy = 0,$$

其中函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内具有连续的一阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$, 求 $f(x)$.

解. 由题设条件, 由高斯公式可得

$$\begin{aligned}0 &= \iiint_S x f(x) dy dz - x y f(x) dz dx - e^{2x} z dx dy \\ &= \pm \iiint_{\Omega} [x f'(x) + f(x) - x f(x) - e^{2x}] dv.\end{aligned}$$

其中 Ω 为 S 所围成的有界闭区域. 由 S 的任意性知被积函数应恒等于零. 即

$$x f'(x) + f(x) - x f(x) - e^{2x} = 0, \quad (x > 0).$$

变形后得

$$f'(x) + \left(\frac{1}{x} - 1 \right) f(x) = \frac{1}{x} e^{2x}, \quad (x > 0)$$

利用一阶线性非齐次微分方程的通解公式, 可得

$$\begin{aligned}f(x) &= e^{\int (1 - \frac{1}{x}) dx} \left[\int \frac{1}{x} e^{2x} \cdot e^{\int (\frac{1}{x} - 1) dx} dx + C \right] \\ &= \frac{e^x}{x} \left[\int \frac{1}{x} e^{2x} \cdot x e^{-x} dx + C \right] = \frac{e^x}{x} (e^x + C)\end{aligned}$$

由于 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{e^{2x} + Ce^x}{x} \right) = 1$, 故必有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (e^{2x} + Ce^x) = 0$, 即 $C + 1 = 0$, 从而 $C = -1$. 因此 $f(x) = \frac{e^x}{x} (e^x - 1)$.

七、(本题满分 6 分)

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n + (-2)^n} \frac{x^n}{n}$ 的收敛区域, 并讨论该区间端点处的收敛性.

解. 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{[3^n + (-2)^n]n}{[3^{n+1} + (-2)^{n+1}](n+1)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left[1 + \left(\frac{-2}{3}\right)^n\right]n}{3\left[1 + \left(\frac{-2}{3}\right)^{n+1}\right](n+1)} = \frac{1}{3}$$

所以收敛半径为 $R = 3$, 相应的收敛区间为 $(-3, 3)$. 当 $x = 3$ 时, 因为

$$\frac{3^n}{3^n + (-2)^n} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{1 + \left(\frac{-2}{3}\right)^n} \cdot \frac{1}{n} > \frac{1}{2n}$$

且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 由比较审敛法的极限形式, 所以原级数在点 $x = 3$ 处发散; 当 $x = -3$ 时, 由于

$$\frac{(-3)^n}{3^n + (-2)^n} \cdot \frac{1}{n} = \left(\frac{(-3)^n + 2^n}{3^n + (-2)^n} - \frac{2^n}{3^n + (-2)^n} \right) \cdot \frac{1}{n} = (-1)^n \frac{1}{n} - \frac{(2)^n}{3^n + (-2)^n} \cdot \frac{1}{n},$$

分别考虑两个级数, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ 是收敛的. 又因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \left(-\frac{2}{3} \right)^n \right] n = \infty$, 从而

$$\frac{2^n}{3^n + (-2)^n} \cdot \frac{1}{n} = \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^n}{1 + \left(-\frac{2}{3}\right)^n} \cdot \frac{1}{n} < \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

再由 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$ 收敛, 根据比较审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(2)^n}{3^n + (-2)^n} \cdot \frac{1}{n} \right)$ 收敛, 于是 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-3)^n}{3^n + (-2)^n} \cdot \frac{1}{n} \right)$ 收敛, 所以原级数在点 $x = -3$ 处收敛. 所以收敛域为 $[-3, 3)$.

八、(本题满分 7 分)

设有一半径为 R 的球体, P_0 是此球的表面上一个定点, 球体上任一点的密度与该点到 P_0 距离的平方成正比 (比例常数 $k > 0$), 求球体的重心位置.

解. 记所考虑的球体为 Ω , 以 Ω 的球心为坐标原点 O , 射线 OP_0 为正 x 轴建立直角坐标系, 则球面方程为: $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 点 P_0 的坐标为 $(R, 0, 0)$, 设 Ω 的重心位置为 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$, 由对称性, 得 $\bar{y} = 0, \bar{z} = 0$, 设 μ 为 Ω 上点 (x, y, z) 处的密度, 按题设 $\mu = k[(x - R)^2 + y^2 + z^2]$, 则

$$\bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x \mu dv}{\iiint_{\Omega} \mu dv} = \frac{\iiint_{\Omega} x \cdot k[(x - R)^2 + y^2 + z^2] dv}{\iiint_{\Omega} k[(x - R)^2 + y^2 + z^2] dv}.$$

分别计算分子和分母的两个积分得

$$\begin{aligned}
 \iiint_{\Omega} k[(x-R)^2 + y^2 + z^2] d\nu &= \iiint_{\Omega} k(x^2 + y^2 + z^2 + R^2) d\nu - 2kR \iiint_{\Omega} z d\nu \\
 &= k \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) d\nu + k \iiint_{\Omega} R^2 d\nu - 0 \\
 &= 8k \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^R r^2 \cdot r^2 \sin \varphi dr + \frac{4k}{3} \pi R^5 \\
 &= \frac{4k\pi R^5}{5} + \frac{4k}{3} \pi R^5 = \frac{32}{15} k\pi R^5, \\
 \iiint_{\Omega} kx[(x-R)^2 + y^2 + z^2] d\nu &= k \iiint_{\Omega} x(x^2 + y^2 + z^2 + R^2) - 2kR \iiint_{\Omega} x^2 d\nu \\
 &= 0 - \frac{2kR}{3} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) d\nu \quad \text{故} \\
 &= -\frac{2kR}{3} \cdot \frac{4}{5} \pi R^5 = -\frac{8}{15} k\pi R^6.
 \end{aligned}$$

$\bar{x} = -\frac{R}{4}$. 因此球体 Ω 的重心位置为 $(-\frac{R}{4}, 0, 0)$.

九、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, 且 $\int_0^{\pi} f(x) dx = 0$, $\int_0^{\pi} f(x) \cos x dx = 0$. 试证: 在 $(0, \pi)$ 内至少存在两个不同的点 ξ_1, ξ_2 , 使 $f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0$.

解. 令 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, $0 \leq x \leq \pi$, 则有 $F(0) = 0$ 和 $F(\pi) = 0$. 又由题设, 用分部积分有

$$\begin{aligned}
 0 &= \int_0^{\pi} f(x) \cos x dx = \int_0^{\pi} \cos x dF(x) \\
 &= F(x) \cos x \Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi} F(x) \sin x dx = \int_0^{\pi} F(x) \sin x dx.
 \end{aligned}$$

由积分中值定理知, 存在 $\xi \in (0, \pi)$ 使

$$0 = \int_0^{\pi} F(x) \sin x dx = F(\xi) \sin \xi \cdot (\pi - 0).$$

因为 $\xi \in (0, \pi)$, $\sin \xi \neq 0$, 所以推知存在 $\xi \in (0, \pi)$, 使得 $F(\xi) = 0$. 再在区间 $[0, \xi]$ 与 $[\xi, \pi]$ 上对 $F(x)$ 用罗尔定理, 推知存在 $\xi_1 \in (0, \xi)$, $\xi_2 \in (\xi, \pi)$ 使得 $F'(\xi_1) = 0, F'(\xi_2) = 0$, 即 $f(\xi_1) = 0, f(\xi_2) = 0$.

十、(本题满分 6 分)

设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{pmatrix}$, 且 $ABA^{-1} = BA^{-1} + 3E$, 其中 E 为 4

阶单位矩阵, 求矩阵 B .

解. 由 $8 = |A^*| = |A|^3$ 得 $|A| = 2$, $A^*A = 2E$. 等式 $ABA^{-1} = BA^{-1} + 3E$ 两边右乘 A , 整理得 $(A - E)B = 3A$. 再两边左乘 A^* , 整理得 $(2E - A^*)B = 6E$. 于是

$$\begin{aligned} B &= 6(2E - A^*)^{-1} = 6 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -6 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= 6 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{6} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

十一、(本题满分 8 分)

某试验性生产线每年一月份进行熟练工与非熟练工的人数统计, 然后将 $\frac{1}{6}$ 熟练工支援其他生产部门, 其缺额由招收新的非熟练工补齐, 新、老非熟练工经过培训及实践至年终考核有 $\frac{2}{5}$ 成为熟练工. 设第 n 年一月份统计的熟练工和非熟练工所占百分比分别为 x_n, y_n 记成向量 $\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$.

- (I) 求 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$ 的关系式并写成矩阵形式: $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$;
- (II) 验证 $\eta_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A 的两个线性无关的特征向量, 并求出相应的特征值;
- (III) 当 $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ 时, 求 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix}$.

解. (I) 由题意得

$$\begin{cases} x_{n+1} = \frac{5}{6}x_n + \frac{2}{5}\left(\frac{1}{6}x_n + y_n\right) \\ y_{n+1} = \frac{3}{5}\left(\frac{1}{6}x_n + y_n\right) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_{n+1} = \frac{9}{10}x_n + \frac{2}{5}y_n \\ y_{n+1} = \frac{1}{10}x_n + \frac{3}{5}y_n \end{cases}$$

写成矩阵形式得到

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{9}{10} & \frac{2}{5} \\ \frac{1}{10} & \frac{3}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} \frac{9}{10} & \frac{2}{5} \\ \frac{1}{10} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}.$$

(II) 把 η_1, η_2 作为列向量写成矩阵的形式 (η_1, η_2) , 因为其行列式 $|(\eta_1, \eta_2)| =$

$\begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 5 \neq 0$, 可见 η_1, η_2 线性无关. 又

$$A\eta_1 = \begin{pmatrix} \frac{9}{10} & \frac{2}{5} \\ \frac{1}{10} & \frac{3}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = \eta_1, \quad A\eta_2 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\eta_2,$$

因此 η_1 为 A 的属于特征值 $\lambda_1 = 1$ 的特征向量, η_2 为 A 的属于特征值 $\lambda_2 = \frac{1}{2}$ 特征向量.

(III) 因为

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} = A^2 \begin{pmatrix} x_{n-1} \\ y_{n-1} \end{pmatrix} \cdots = A^n \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

因此只要计算 A^n 即可. 令 $P = (\eta_1, \eta_2) = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则由 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \\ & \lambda_2 \end{pmatrix}$,

有 $A = P \begin{pmatrix} \lambda_1 & \\ & \lambda_2 \end{pmatrix} P^{-1}$. 求得 $P^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$, 于是

$$\begin{aligned} A^n &= P \begin{pmatrix} \lambda_1 & \\ & \lambda_2 \end{pmatrix}^n P^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \\ & \left(\frac{1}{2}\right)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 + \left(\frac{1}{2}\right)^n & 4 - \left(\frac{1}{2}\right)^n \\ 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n & 1 + 4\left(\frac{1}{2}\right)^n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 8 - 3\left(\frac{1}{2}\right)^n \\ 2 + 3\left(\frac{1}{2}\right)^n \end{pmatrix}$$

十二、(本题满分 8 分)

某流水生产线上每个产品不合格的概率为 p ($0 < p < 1$), 各产品合格与否相互独立, 当出现一个不合格产品时即停机检修. 设开机后第一次停机时已生产了产品的个数为 X , 求 X 的数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$.

解. 记 $q = 1 - p$, X 的概率分布为 $P\{X = k\} = q^{k-1}p, (k = 1, 2, \cdots)$. 由离散型随机变量的数学期望定义得, X 的数学期望为

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=1}^{\infty} kP\{X = k\} = \sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1}p = p \sum_{k=1}^{\infty} (q^k)' \\ &= p \left(\sum_{k=1}^{\infty} q^k \right)' = p \left(\frac{q}{1-q} \right)' = \frac{1}{p}. \end{aligned}$$

因为

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \sum_{k=1}^{\infty} k^2 P\{X=k\} = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 q^{k-1} p = p \left[q \left(\sum_{k=1}^{\infty} q^k \right) \right]' \\ &= p \left[\frac{q}{(1-q)^2} \right]' = \frac{2-p}{p^2}. \end{aligned}$$

故 X 的方差为

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{2-p}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}.$$

十三、(本题满分 8 分)

设某种元件的使用寿命 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} 2e^{-2(x-\theta)}, & x \geq \theta \\ 0, & x < \theta \end{cases}$ 其中 $\theta > 0$

为未知参数, 又设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 X 的一组样本观测值, 求参数 θ 的最大似然估计值.

解. 似然函数为

$$L(\theta) = L(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \begin{cases} 2^n e^{-2 \sum_{i=1}^n (x_i - \theta)}, & x_i \geq \theta (i=1, 2, \dots, n) \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

当 $x_i \geq \theta (i=1, 2, \dots, n)$ 时, $L(\theta) > 0$, 所以 $\ln L(\theta) = n \ln 2 - 2 \sum_{i=1}^n (x_i - \theta)$. 而

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = 2n > 0,$$

所以 $L(\theta)$ 单调增加. 要使得 $L(\theta)$ 值最大, θ 是越大越好. 又由于 θ 必须满足 $x_i \geq \theta (i=1, 2, \dots, n)$, 因此当 θ 取 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中的最小值时, $x_i \geq \theta (i=1, 2, \dots, n)$ 恒成立, 且此时 $L(\theta)$ 取最大值, 所以 θ 的最大似然估计值为

$$\hat{\theta} = \min(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

二〇〇〇年考研数学试卷二解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{\ln(1+2x^3)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $-\frac{1}{6}$. 事实上, 由等价无穷小量代换和洛必达法则可得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{\ln(1+2x^3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{2x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x^2} - 1}{6x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2}{6x^2(1+x^2)} = -\frac{1}{6}.$$

2. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $2^{xy} = x + y$ 所确定, 则 $dy|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $(\ln 2 - 1)dx$. 对方程 $2^{xy} = x + y$ 两边求微分得

$$2^{xy} \ln 2 \cdot (x dy + y dx) = dx + dy.$$

由所给方程知, 当 $x=0$ 时 $y=1$. 将 $x=0, y=1$ 代入上式, 有 $\ln 2 \cdot dx = dx + dy$.

所以, $dy|_{x=0} = (\ln 2 - 1)dx$.

3. $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(x+7)\sqrt{x-2}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{\pi}{3}$. 令 $\sqrt{x-2} = t$, 则 $x-2 = t^2$, $dx = 2t dt$. 从而

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(x+7)\sqrt{x-2}} = \int_0^{+\infty} \frac{2t}{(t^2+9)t} dt = 2 \cdot \frac{1}{3} \arctan \frac{t}{3} \Big|_0^{+\infty} = \frac{2}{3} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{3}.$$

4. 曲线 $y = (2x-1)e^{1/x}$ 的斜渐近线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $y = 2x + 1$. 因为

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{1}{x}\right) e^{1/x} = 2,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - 2x) = \lim_{x \rightarrow \infty} [(2x-1)e^{1/x} - 2x] = \lim_{u \rightarrow 0} \left(\frac{2e^u - 2}{u} - e^u\right) = 2 - 1 = 1.$$

所以, 曲线有斜渐近线 $y = 2x + 1$.

5. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 7 \end{pmatrix}$, E 为 4 阶单位矩阵, 而且 $B = (E + A)^{-1}(E - A)$, 则 $(E + B)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 4 \end{pmatrix}$. 由于 $B = (E + A)^{-1}(E - A)$, 所以

$$\begin{aligned} (E + B)^{-1} &= [E + (E + A)^{-1}(E - A)]^{-1} \\ &= [(E + A)^{-1}(E + A) + (E + A)^{-1}(E - A)]^{-1} \\ &= [2(E + A)^{-1}]^{-1} = \frac{1}{2}(E + A) \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 4 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设函数 $f(x) = \frac{x}{a + e^{bx}}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$, 则常数 a, b 满足..... ()
- (A) $a < 0, b < 0$. (B) $a > 0, b > 0$. (C) $a \leq 0, b > 0$. (D) $a \geq 0, b < 0$.

解. 应选 (D). 排除法: 如果 $a < 0$, 则在 $(-\infty, +\infty)$ 内 $f(x)$ 的分母 $a + e^{bx}$ 必有零点 x_0 , 从而 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处不连续, 与题设不符. 若 $b > 0$, 则无论 $a = 0$ 还是 $a \neq 0$ 均有 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$, 与题设 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ 矛盾. 故选 (D).

2. 设函数 $f(x)$ 满足关系式 $f''(x) + [f'(x)]^2 = x$, 且 $f'(0) = 0$, 则..... ()
- (A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.
 (B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.
 (C) 点 $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
 (D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, 点 $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

解. 应选 (C). 令等式 $f''(x) + [f'(x)]^2 = x$ 中 $x = 0$, 得 $f''(0) = 0 - [f'(0)]^2 = 0$. 再求导数 (因为下式右边存在, 所以左边也存在):

$$f'''(x) = (x - [f'(x)]^2)' = 1 - 2f'(x)f''(x)$$

以 $x = 0$ 代入, 有 $f'''(0) = 1$, 所以

$$f'''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x) - f''(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{x} = 1.$$

从而存在 $x = 0$ 的去心邻域, 在此去心邻域内, $f''(x)$ 与 x 同号. 于是在此去心邻域内, 当 $x < 0$ 时曲线 $y = f(x)$ 是凸的, 当 $x > 0$ 时曲线 $y = f(x)$ 是凹的, 即点 $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点, 故选 (C).

3. 同试卷一第二 [1] 题.

4. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 6x + xf(x)}{x^3} \right) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6+f(x)}{x^2}$ 为 ()
 (A) 0. (B) 6. (C) 36. (D) ∞ .

解. 应选 (C). 凑成已知极限得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6+f(x)}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6x + xf(x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6x - \sin 6x + \sin 6x + xf(x)}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6x + \sin 6x}{x^3} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 6x + xf(x)}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6(1 - \cos 6x)}{3x^2} + 0 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cdot \frac{1}{2}(6x)^2}{x^2} = 36. \end{aligned}$$

5. 具有特解 $y_1 = e^{-x}$, $y_2 = 2xe^{-x}$, $y_3 = 3e^x$ 的 3 阶常系数齐次线性微分方程是 .. ()
 (A) $y''' - y'' - y' + y = 0$. (B) $y''' + y'' - y' - y = 0$.
 (C) $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$. (D) $y''' - 2y'' - y' + 2y = 0$.

解. 应选 (B). 由特解 $y_1 = e^{-x}$, $y_2 = 2xe^{-x}$, 对常系数线性齐次微分方程的特征方程、特征根与解的对应关系知道, $r_2 = -1$ 为特征方程的二重根; 由 $y_3 = 3e^x$ 可知 $r_1 = 1$ 为特征方程的单根, 因此特征方程为

$$(r-1)(r+1)^2 = r^3 + r^2 - r - 1 = 0,$$

由常系数齐次线性微分方程与特征方程的关系, 得该微分方程为

$$y''' + y'' - y' - y = 0.$$

三、(本题满分 5 分)

设 $f(\ln x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$, 计算 $\int f(x) dx$.

解. 作积分变量替换, 令 $x = \ln t$, 则有

$$\begin{aligned} \int f(x) dx &= \int f(\ln t) \cdot \frac{1}{t} dt = \int \frac{\ln(1+t)}{t^2} dt = - \int \ln(1+t) d\left(\frac{1}{t}\right) \\ &= - \left[\frac{\ln(1+t)}{t} - \int \frac{1}{t(1+t)} dt \right] = - \frac{\ln(1+t)}{t} + \int \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{1+t} \right) dt \\ &= - \frac{\ln(1+t)}{t} + \int \frac{1}{t} dt - \int \frac{1}{1+t} d(1+t) = - \frac{\ln(1+t)}{t} + \ln t - \ln(1+t) + C \\ &= -e^{-x} \ln(1+e^x) + x - \ln(1+e^x) + C. \end{aligned}$$

四、(本题满分 5 分)

设 xOy 平面上有正方形 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 及直线 $l: x + y = t$ ($t \geq 0$). 若 $S(t)$ 表示正方形 D 位于直线 l 左下方部分的面积, 试求 $\int_0^x S(t) dt$ ($x \geq 0$).

解. 先写出面积 $S(t)$ 的分段表达式. 当 $0 < t < 1$ 时, 图形为三角形, 利用三角形的面积公式: $S(t) = \frac{1}{2}t^2$; 当 $1 < t < 2$ 时, 图形面积可由正方形面积减去小三角形面积:

$$S(t) = 1 - \frac{1}{2}(2-t)^2 = 1 - \frac{1}{2}(t^2 - 4t + 4) = -\frac{1}{2}t^2 + 2t - 1;$$

当 $t > 2$ 时, 图形面积就是正方形的面积: $S(t) = 1$, 则有

$$S(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}t^2, & 0 \leq t \leq 1, \\ 1 - \frac{1}{2}(2-t)^2, & 1 < t \leq 2, \\ 1, & 2 < t. \end{cases}$$

所以, 当 $0 \leq x \leq 1$ 时,

$$\int_0^x S(t) dt = \int_0^x \frac{1}{2}t^2 dt = \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{t^3}{3} \right) \Big|_0^x = \frac{x^3}{6};$$

当 $1 < x \leq 2$ 时,

$$\begin{aligned} \int_0^x S(t) dt &= \int_0^1 S(t) dt + \int_1^x S(t) dt = \int_0^1 \frac{1}{2}t^2 dt + \int_1^x [1 - \frac{1}{2}(t-2)^2] dt \\ &= \frac{1}{6} + (x-1) - \frac{1}{6}(x-2)^3 - \frac{1}{6} = -\frac{x^3}{6} + x^2 - x + \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

当 $x > 2$ 时,

$$\int_0^x S(t) dt = \int_0^2 S(t) dt + \int_2^x S(t) dt = 1 + \int_2^x 1 dt = x - 1.$$

因此

$$\int_0^x S(t) dt = \begin{cases} \frac{1}{6}x^3 & 0 \leq x \leq 1 \\ -\frac{1}{6}x^3 + x^2 - x + \frac{1}{3} & 1 < x \leq 2 \\ x - 1 & x > 2 \end{cases}$$

五、(本题满分 5 分)

求函数 $f(x) = x^2 \ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0)$ ($n \geq 3$).

解. 由麦克劳林公式,

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{n-2}}{n-2} + o(x^{n-2}),$$

所以

$$x^2 \ln(1+x) = x^3 - \frac{x^4}{2} + \frac{x^5}{3} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{n-2}}{n-2} + o(x^n).$$

对照麦克劳林公式

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n),$$

可以得到 $\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{(-1)^{n-1}}{n-2}$, 从而 $f^{(n)}(0) = \frac{(-1)^{n-1}n!}{n-2}$, $n = 3, 4, \cdots$.

六、(本题满分 6 分)

设函数 $S(x) = \int_0^x |\cos t| dt$,

(I) 当 n 为正整数, 且 $n\pi \leq x \leq (n+1)\pi$ 时, 证明 $2n \leq S(x) < 2(n+1)$;

(II) 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{S(x)}{x}$.

解. (I) 因为 $|\cos x| \geq 0$, 且 $n\pi \leq x < (n+1)\pi$, 所以

$$\int_0^{n\pi} |\cos x| dx \leq \int_0^x |\cos x| dx < \int_0^{(n+1)\pi} |\cos x| dx.$$

又因为 $|\cos x|$ 具有周期 π , 在长度为 π 的积分区间上的积分均相等, 所以

$$\int_0^{n\pi} |\cos x| dx = n \int_0^\pi |\cos x| dx = 2n, \quad \int_0^{(n+1)\pi} |\cos x| dx = 2(n+1).$$

所以当 $n\pi \leq x < (n+1)\pi$ 时 $2n \leq \int_0^x |\cos x| dx < 2(n+1)$, 即 $2n \leq S(x) < 2(n+1)$.

(II) 由 (I) 有, 当 $n\pi \leq x \leq (n+1)\pi$ 时, $\frac{2n}{(n+1)\pi} < \frac{S(x)}{x} < \frac{2(n+1)}{n\pi}$. 而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{(n+1)\pi} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{(1+\frac{1}{n})\pi} = \frac{2}{\pi}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n+1)}{n\pi} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(1+\frac{1}{n})}{\pi} = \frac{2}{\pi},$$

由极限存在准则 1, 得到 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{S(x)}{x} = \frac{2}{\pi}$.

七、(本题满分 7 分)

某湖泊的水量为 V , 每年排入湖泊内含污染物 A 的污水量为 $\frac{V}{6}$, 流入湖泊内不含 A 的水量为 $\frac{V}{6}$, 流出湖泊的水量为 $\frac{V}{3}$, 已知 1999 年底湖中 A 的含量为 $5m_0$, 超过国家规定指标. 为了治理污染, 从 2000 年初起, 限定排入湖泊中含 A 污水的浓度不超过 $\frac{m_0}{V}$. 问至多需要经过多少年, 湖泊中污染物 A 的含量降至 m_0 以内? (注: 设湖水中 A 的浓度是均匀的.)

解. 设从 2000 年初 (相应 $t=0$) 开始, 第 t 年湖泊中污染物 A 的总量为 m , 浓度为 $\frac{m}{V}$, 则在时间间隔 $[t, t+dt]$ 内, 排入湖泊中 A 的量为

$$\frac{m_0}{V} \cdot \frac{V}{6} (t+dt-dt) = \frac{m_0}{6} dt,$$

流出湖泊的水中 A 的量为

$$\frac{m}{V} \cdot \frac{V}{3} dt = \frac{m}{3} dt.$$

因而时间从 t 到 $t+dt$ 相应地湖泊中污染物 A 的改变量为

$$dm = \left(\frac{m_0}{6} - \frac{m}{3} \right) dt.$$

由分离变量法, 可解得 $m = \frac{m_0}{2} - C \cdot e^{-\frac{t}{3}}$. 代入初始条件 $m(0) = 5m_0$, 得 $C = -\frac{9}{2}m_0$.

于是 $m = \frac{m_0}{2}(1 + 9e^{-\frac{t}{3}})$. 令 $m = m_0$, 得 $t = 6\ln 3$. 即至多需经过 $6\ln 3$ 年, 湖泊中 A 的含量将降至 m_0 以内.

八、(本题满分 6 分)

同试卷一第九题.

九、(本题满分 7 分)

已知 $f(x)$ 是周期为 5 的连续函数, 它在 $x=0$ 的某个邻域内满足关系式

$$f(1 + \sin x) - 3f(1 - \sin x) = 8x + \alpha(x),$$

其中 $\alpha(x)$ 是当 $x \rightarrow 0$ 时比 x 高阶的无穷小, 且 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(6, f(6))$ 处的切线方程.

解. 将 $f(1 + \sin x) - 3f(1 - \sin x) = 8x + \alpha(x)$ 两边令 $x \rightarrow 0$ 取极限, 由 f 的连续性得

$$f(1) - 3f(1) = \lim_{x \rightarrow 0} (8x + \alpha(x)) = 0 \Rightarrow f(6) = f(1) = 0.$$

又由原设 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 两边同除 $\sin x$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 + \sin x) - f(1)}{\sin x} + 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 - \sin x) - f(1)}{-\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{8x}{\sin x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{\sin x}.$$

根据导数的定义, 得

$$f'(1) + 3f'(1) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{8x}{x} \cdot \frac{x}{\sin x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{x} \cdot \frac{x}{\sin x} = 8 \Rightarrow f'(1) = 2.$$

所以 $f'(6) = f'(1) = 2$, 从而切线方程为

$$(y - f(6)) = f'(6)(x - 6) \Rightarrow 2x - y - 12 = 0.$$

十、(本题满分 8 分)

设曲线 $y = ax^2$ ($a > 0, x \geq 0$) 与 $y = 1 - x^2$ 交于点 A , 过坐标原点 O 和点 A 的直线与曲线 $y = ax^2$ 围成一平面图形. 问 a 为何值时, 该图形绕 x 轴旋转一周所得的旋转体体积最大? 最大体积是多少?

解. 当 $x \geq 0$ 时, 直线与曲线的交点为 $(x, y) = \left(\frac{1}{\sqrt{1+a}}, \frac{a}{1+a}\right)$. 故直线 OA 的方程为 $y = \frac{ax}{\sqrt{1+a}}$. 从而旋转体体积

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+a}}} \pi \left(\frac{ax}{\sqrt{1+a}} \right)^2 dx - \int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+a}}} \pi (ax^2)^2 dx = \int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+a}}} \pi \left(\frac{a^2 x^2}{1+a} - a^2 x^4 \right) dx \\ &= \pi \left(\frac{a^2 x^3}{3(1+a)} - \frac{a^2 x^5}{5} \right) \Bigg|_0^{\frac{1}{\sqrt{1+a}}} = \frac{2\pi a^2}{15(1+a)^{5/2}}. \end{aligned}$$

函数对 a 求导得

$$\frac{dV}{da} = \frac{2\pi}{15} \cdot \frac{2a \cdot (1+a)^{5/2} - a^2 \cdot \frac{5}{2}(1+a)^{3/2}}{(1+a)^5} = \frac{\pi}{15} \cdot \frac{[4a - a^2]}{(1+a)^{7/2}}, \quad (a > 0).$$

令 $\frac{dV}{da} = 0$, 得唯一驻点 $a = 4$, 所以 $a = 4$ 也是 V 的最大值点, 最大体积为 $V|_{a=4} = \frac{32\sqrt{5}}{1875}\pi$.

十一、(本题满分 8 分)

函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0) = 1$ 且满足等式

$$f'(x) + f(x) - \frac{1}{x+1} \int_0^x f(t) dt = 0,$$

(I) 求导数 $f'(x)$;

(II) 证明: 当 $x \geq 0$ 时, 不等式 $e^{-x} \leq f(x) \leq 1$ 成立.

解. (I) 在已知等式两边同乘 $(x+1)$, 得到

$$(x+1)f'(x) + (x+1)f(x) - \int_0^x f(t) dt = 0,$$

两边对 x 求导, 整理得

$$(x+1)f''(x) + (x+2)f'(x) = 0$$

令 $u = f'(x)$, 化为 $(x+1)u' + (x+2)u = 0$, 即

$$\frac{du}{u} = -\frac{(x+2)}{(x+1)} dx.$$

两边求积分, 解得 $f'(x) = u = \frac{Ce^{-x}}{x+1}$. 已知 $f(0) = 1$, 再以 $x = 0$ 代入原方程

得 $f'(0) = -1$. 于是 $C = -1$, $f'(x) = -\frac{e^{-x}}{x+1}$.

(II) 因 $f(0) = 1, f'(x) < 0$, 即 $f(x)$ 单调递减, 所以当 $x \geq 0$ 时 $f(x) \leq 1$. 令 $\varphi(x) = f(x) - e^{-x}$, 则 $\varphi(0) = 1 - 1 = 0$, 且 $x \geq 0$ 时

$$\varphi'(x) = f'(x) + e^{-x} \geq f'(x) + \frac{e^{-x}}{x+1} = 0.$$

所以, 当 $x \geq 0$ 时 $\varphi(x) \geq 0$, 即 $f(x) \geq e^{-x}$. 结合两个不等式可得, 当 $x \geq 0$ 时 $e^{-x} \leq f(x) \leq 1$.

十二、(本题满分 6 分)

设 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \gamma = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 8 \end{pmatrix}, A = \alpha\beta^T, B = \beta^T\alpha$. 其中 β^T 是 β 的转置, 求解

方程 $2B^2A^2x = A^4x + B^4x + \gamma$.

解. 由题设得

$$A = \alpha\beta^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \beta^T\alpha = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 2.$$

所以 $A^2 = \alpha\beta^T\alpha\beta^T = \alpha(\alpha\beta^T)\beta = 2A$, $A^4 = 8A$; $B^2 = 4$, $B^4 = 16$. 代入原方程得 $16Ax = 8Ax + 16x + \gamma$, 即 $8(A - 2E)x = \gamma$, 其中 E 是三阶单位矩阵. 令 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$, 代入上式, 得线性非齐次方程组.

$$\begin{cases} -x_1 + \frac{1}{2}x_2 = 0 \\ 2x_1 - x_2 = 0 \\ x_1 + \frac{1}{2}x_2 - 2x_3 = 1 \end{cases}$$

方程组通解为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \\ 2k \\ k - \frac{1}{2} \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$, (k 为任意常数).

十三、(本题满分 7 分)

已知向量组 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\beta_2 = \begin{pmatrix} a \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\beta_3 = \begin{pmatrix} b \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 与向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \\ -7 \end{pmatrix}$ 具有相同的秩, 且 β_3 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 求 a, b 的值.

解. 对矩阵 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 作初等行变换得

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 \\ 2 & 0 & 6 \\ -3 & 1 & -7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 \\ 0 & -6 & -12 \\ 0 & 10 & 20 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

可以看出 α_1, α_2 线性无关, 且 $\alpha_3 = 3\alpha_1 + 2\alpha_2$, 故 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$, α_1, α_2 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的极大线性无关组. 又 $r(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$, $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关, 从而得

$$|\beta_1, \beta_2, \beta_3| = \begin{vmatrix} 0 & a & b \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & a & b \\ 1 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

计算三阶行列式得 $-a + 3b = 0$, 得 $a = 3b$. 又 β_3 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 即可由 α_1, α_2 线性表示, $\alpha_1, \alpha_2, \beta_3$ 线性相关, 从而有

$$|\alpha_1, \alpha_2, \beta_3| = \begin{vmatrix} 1 & 3 & b \\ 2 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

解得 $b = 5$, 从而 $a = 3b = 15$.

二〇〇〇年考研数学试卷三解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $z = f\left(xy, \frac{x}{y}\right) + g\left(\frac{x}{y}\right)$, 其中 f, g 均可微, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.

解. 应填 $\frac{\partial z}{\partial x} = y f'_1 + \frac{1}{y} f'_2 - \frac{y}{x^2} g'$. 根据复合函数的求导公式, 有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \cdot y + f'_2 \cdot \frac{1}{y} + g' \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right).$$

2. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{e^x + e^{2-x}} =$ _____.

解. 应填 $\frac{\pi}{4e}$. 作换元 $u = e^x$, 则有

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{dx}{e^x + e^{2-x}} &= \int_1^{+\infty} \frac{e^x}{e^{2x} + e^2} dx = \int_1^{+\infty} \frac{d(e^x)}{e^2 + e^{2x}} \\ &= \int_e^{+\infty} \frac{du}{e^2 + u^2} = \left[\frac{1}{e} \arctan \frac{u}{e} \right]_e^{+\infty} = \frac{1}{e} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{4e}. \end{aligned}$$

3. 若四阶矩阵 A 与 B 相似, 矩阵 A 的特征值为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$, 则行列式 $|B^{-1} - E| =$ _____.

解. 应填 24. 由 A 与 B 相似知 B 的特征值也是 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$. 从而 B^{-1} 有特征值 2, 3, 4, 5, $B^{-1} - E$ 有特征值 1, 2, 3, 4. 由矩阵的行列式等于其特征值的乘积知

$$|B^{-1} - E| = \prod_{i=1}^4 \lambda_i = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24.$$

4. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 1/3, & x \in [0, 1]; \\ 2/9, & x \in [3, 6]; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 若 k 使得 $P\{X \geq k\} = \frac{2}{3}$, 则 k 的取值范围是 _____.

解. 应填 $[1, 3]$. 这是因为, 当 $1 \leq k \leq 3$ 时,

$$P\{X \geq k\} = \int_k^{+\infty} f(x) dx = \int_3^6 \frac{2}{9} dx = \frac{2}{9} \times (6-3) = \frac{2}{3}.$$

5. 假设随机变量 X 在区间 $[-1, 2]$ 上服从均匀分布, 随机变量 $Y = \begin{cases} 1, & \text{若 } X > 0; \\ 0, & \text{若 } X = 0; \\ -1, & \text{若 } X < 0. \end{cases}$

则方差 $D(Y) =$ _____.

解. 应填 $\frac{8}{9}$. 由于题中 Y 是离散型随机变量,

$$P\{Y=-1\}=P\{X<0\}=\frac{0-(-1)}{3}=\frac{1}{3},$$

$$P\{Y=0\}=P\{X=0\}=0,$$

$$P\{Y=1\}=P\{X>0\}=\frac{2-0}{3}=\frac{2}{3}.$$

因此 $E(Y)=-1\times\frac{1}{3}+1\times\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$, $E(Y^2)=(-1)^2\times\frac{1}{3}+1^2\times\frac{2}{3}=\frac{1}{3}+\frac{2}{3}=1$, 所以 $D(Y)=E(Y^2)-[E(Y)]^2=1-\frac{1}{9}=\frac{8}{9}$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设对任意的 x , 总有 $\varphi(x)\leq f(x)\leq g(x)$, 且 $\lim_{x\rightarrow\infty}[g(x)-\varphi(x)]=0$, 则 $\lim_{x\rightarrow\infty}f(x)$ ()
 (A) 存在且一定等于零. (B) 存在但不一定等于零.
 (C) 一定不存在. (D) 不一定存在.

解. 应选 (D). 用排除法. 首先设 $\frac{x^2}{x^2+2}\leq f(x)\leq \frac{x^2+1}{x^2+2}$, 满足条件

$$\lim_{x\rightarrow\infty}\left[\frac{x^2+1}{x^2+2}-\frac{x^2}{x^2+2}\right]=\lim_{x\rightarrow\infty}\frac{1}{x^2+2}=0, \quad \lim_{x\rightarrow\infty}\frac{x^2+1}{x^2+2}=1, \quad \frac{x^2}{x^2+2}=1.$$

由夹逼准则知, $\lim_{x\rightarrow\infty}f(x)=1$, 则选项 (A) 和 (C) 错误. 其次设 $\frac{x^6+x^2}{x^4+1}\leq f(x)\leq \frac{x^6+2x^2}{x^4+1}$, 满足条件

$$\lim_{x\rightarrow\infty}\left[\frac{x^6+2x^2}{x^4+1}-\frac{x^6+x^2}{x^4+1}\right]=\lim_{x\rightarrow\infty}\frac{x^2}{x^4+1}=0$$

但是由于 $f(x)\geq \frac{x^6+x^2}{x^4+1}=x^2$, 有 $\lim_{x\rightarrow\infty}f(x)=+\infty$, 极限不存在, 故选项 (B) 也是错误的.

2. 设函数 $f(x)$ 在点 $x=a$ 处可导, 则函数 $|f(x)|$ 在点 $x=a$ 处不可导的充分条件是..... ()
 (A) $f(a)=0$ 且 $f'(a)=0$. (B) $f(a)=0$ 且 $f'(a)\neq 0$.
 (C) $f(a)>0$ 且 $f'(a)>0$. (D) $f(a)<0$ 且 $f'(a)<0$.

解. 应选 (B). 这是因为由 (B) 的条件 $f(a)=0$, 则有

$$\lim_{x\rightarrow a}\frac{|f(x)|-|f(a)|}{x-a}=\lim_{x\rightarrow a}\frac{|f(x)|}{x-a}=\lim_{x\rightarrow a}\frac{|f(x)-f(a)|}{x-a},$$

所以

$$\begin{aligned}\lim_{x\rightarrow a^+}\frac{|f(x)-f(a)|}{x-a}&=\lim_{x\rightarrow a^+}\left|\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\right|=|f'(a)|, \\ \lim_{x\rightarrow a^-}\frac{|f(x)-f(a)|}{x-a}&=\lim_{x\rightarrow a^-}\left(-\left|\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\right|\right)=-|f'(a)|.\end{aligned}$$

可见, $|f(x)|$ 在 $x=a$ 处可导的充要条件是 $|f'(a)| = -|f'(a)|$, 所以 $|f'(a)| = 0$, 即 $f'(a) = 0$. 所以当 $f'(a) \neq 0$ 时必不可导, 故选 (B).

3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是四元非齐次线性方程组 $AX = b$ 的三个解向量, 且秩 $r(A) = 3$, $\alpha_1 = (1, 2, 3, 4)^T$, $\alpha_2 + \alpha_3 = (0, 1, 2, 3)^T$, c 表示任意常数, 则线性方程组 $AX = b$ 的通解 $X = \dots\dots\dots$ ()

(A) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$.

解. 应选 (C). 因为 $\alpha_1 = (1, 2, 3, 4)^T$ 是非齐次方程组的解向量所以我们有 $A\alpha_1 = b$, 故 α_1 是 $AX = b$ 的一个特解. 又 $r(A) = 3, n = 4$ (未知量的个数), 故 $AX = b$ 的基础解系由一个非零解组成. 即基础解系的个数为 1. 因为 $A(2\alpha_1 - (\alpha_2 + \alpha_3)) = 2b - b - b = 0$, 故

$$2\alpha_1 - (\alpha_2 + \alpha_3) = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \\ 8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

是对应齐次方程组的基础解系, 故 $AX = b$ 的通解为

$$c(2\alpha_1 - (\alpha_2 + \alpha_3)) + \alpha_1 = c \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

4. 设 A 为 n 阶实矩阵, A^T 是 A 的转置矩阵, 则对于线性方程组 (I): $AX = 0$ 和 (II): $A^TAX = 0$, 必有 $\dots\dots\dots$ ()
- (A) (II) 的解是 (I) 的解, (I) 的解也是 (II) 的解.
- (B) (II) 的解是 (I) 的解, 但 (I) 的解不是 (II) 的解.
- (C) (I) 的解不是 (II) 的解, (II) 的解也不是 (I) 的解.
- (D) (I) 的解是 (II) 的解, 但 (II) 的解不是 (I) 的解.

解. 应选 (A). 若 α 是方程组 (I): $AX = 0$ 的解, 即 $A\alpha = 0$, 两边左乘 A^T , 得 $A^TA\alpha = 0$, 即 α 也是方程组 (II): $A^TAX = 0$ 的解, 即 (I) 的解也是 (II) 的解.

若 β 是方程组 (II): $A^TAX = 0$ 的解, 即 $A^TA\beta = 0$, 两边左乘 β^T 得 $\beta^TA^TA\beta = (A\beta)^TA\beta = 0$. $A\beta$ 是一个向量, 设 $A\beta = [b_1, b_2, \dots, b]^T$, 则

$$(A\beta)^TA\beta = \sum_{i=1}^n b_i^2 = 0.$$

故有 $b_i = 0, i = 1, 2, \dots, n$. 从而有 $A\beta = 0$, 即 β 也是方程组 (I): $AX = 0$ 的解.

5. 在电炉上安装了 4 个温控器, 其显示温度的误差是随机的. 在使用过程中, 只要有两个温控器显示的温度不低于临界温度 t_0 , 电炉就断电. 以 E 表示事件“电炉断电”, 而 $T_{(1)} \leq T_{(2)} \leq T_{(3)} \leq T_{(4)}$ 为 4 个温控器显示的按递增顺序排列的温度值, 则事件 E 等于事件……………()
- (A) $\{T_{(1)} \geq t_0\}$. (B) $\{T_{(2)} \geq t_0\}$. (C) $\{T_{(3)} \geq t_0\}$. (D) $\{T_{(4)} \geq t_0\}$.

解. 应选 (C). 随机变量 $T_{(1)}, T_{(2)}, T_{(3)}, T_{(4)}$ 为 4 个温控器显示的按递增顺序排列的温度值, 事件 E 表示事件“电炉断电”, 即有两个温控器显示的温度不低于 t_0 , 此时必定两个显示较高的温度大于等于 t_0 , 即 $T_{(4)} \geq T_{(3)} \geq t_0$. 所以说断电事件就是 $\{T_{(3)} \geq t_0\}$.

三、(本题满分 6 分)

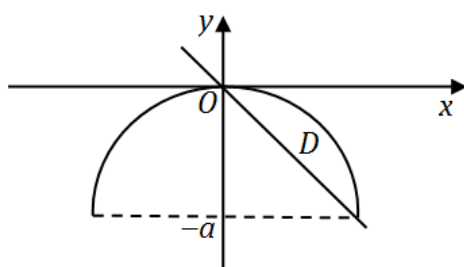
求微分方程 $y'' - 2y' - e^{2x} = 0$ 满足条件 $y(0) = 0, y'(0) = 1$.

解. 本题对应的齐次微分方程的特征方程为 $r^2 - 2r = 0$, 特征根为 $r_1 = 0, r_2 = 2$. 于是齐次方程的通解为 $Y = C_1 + C_2 e^{2x}$. 由于 $\lambda = 2$ 是特征方程的单根, 所以设 $y^* = A x e^{2x}$, 代入原方程, 得 $A = \frac{1}{2}$. 故得特解 $y^* = \frac{1}{2} x e^{2x}$, 非齐次方程的通解为 $y = Y + y^* = C_1 + C_2 e^{2x} + \frac{1}{2} x e^{2x}$. 再由初始条件 $y(0) = 0$ 和 $y'(0) = 1$ 得 $C_1 = \frac{3}{4}, C_2 = \frac{1}{4}$, 则满足初始条件的通解为 $y = \frac{3}{4} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2}x\right)e^{2x}$.

四、(本题满分 6 分)

计算二重积分 $\iint_D \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{4a^2 - x^2 - y^2}} d\sigma$, 其中 D 是由曲线 $y = -a + \sqrt{a^2 - x^2} (a > 0)$ 和直线 $y = -x$ 围成的区域.

解. 画出积分区域 D 如下图. 采用极坐标更为方便.



在极坐标系下区域 $D = \{(\rho, \theta) \mid -\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq 0, 0 \leq \rho \leq -2a \sin \theta\}$, 则有

$$I = \iint_D \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{4a^2 - x^2 - y^2}} d\sigma = \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 d\theta \int_0^{-2a \sin \theta} \frac{\rho^2}{\sqrt{4a^2 - \rho^2}} d\rho.$$

令 $\rho = 2a \sin t$, 则有

$$I = \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 d\theta \int_0^{-\theta} 4a^2 \sin^2 t dt = \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 d\theta \int_0^{-\theta} 2a^2 (1 - \cos 2t) dt$$

$$= 2a^2 \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 \left(-\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right) d\theta = a^2 \left(\frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2} \right).$$

五、(本题满分 6 分)

假设某企业在两个相互分割的市场上出售同一种产品, 两个市场的需求函数分别是

$$P_1 = 18 - Q_1, P_2 = 12 - Q_2,$$

其中 P_1 和 P_2 分别表示该产品在两个市场的价格 (单位: 万元/吨), Q_1 和 Q_2 分别表示该产品在两个市场的销售量 (即需求量, 单位: 吨), 并且该企业生产这种产品的总成本函数是 $C = 2Q + 5$, 其中 Q 表示该产品在两个市场的销售总量, 即 $Q = Q_1 + Q_2$.

- (I) 如果该企业实行价格差别策略, 试确定两个市场上该产品的销售量和价格, 使该企业获得最大利润;
- (II) 如果该企业实行价格无差别策略, 试确定两个市场上该产品的销售量及其统一的价格, 使该企业的总利润最大化; 并比较两种价格策略下的总利润大小.

解. (I) 记总利润函数为 L , 总收益函数为 R , 则总利润

$$L = R - C = P_1 Q_1 + P_2 Q_2 - (2Q + 5) = -2Q_1^2 - Q_2^2 + 16Q_1 + 10Q_2 - 5.$$

其中, $Q_1 > 0, Q_2 > 0$. 令

$$\frac{\partial L}{\partial Q_1} = -4Q_1 + 16 = 0, \frac{\partial L}{\partial Q_2} = -2Q_2 + 10 = 0,$$

解得 $Q_1 = 4, Q_2 = 5$; 相应地 $P_1 = 10, P_2 = 7$. 在 $Q_1 > 0, Q_2 > 0$ 的范围内驻点唯一, 且实际问题在 $Q_1 > 0, Q_2 > 0$ 范围内必有最大值, 故在 $Q_1 = 4, Q_2 = 5$ 处有最大利润 $L = -2 \times 4^2 - 5^2 + 16 \times 4 + 10 \times 5 - 5 = 52$ (万元).

- (II) 若两地的销售单价无差别, 即 $P_1 = P_2$, 于是得 $2Q_1 - Q_2 = 6$, 在此约束条件下求 L 的最值. 构造拉格朗日函数

$$F(Q_1, Q_2, \lambda) = -2Q_1^2 - Q_2^2 + 16Q_1 + 10Q_2 - 5 + \lambda(2Q_1 - Q_2 - 6),$$

令

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial Q_1} = -4Q_1 + 16 + 2\lambda = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial Q_2} = -2Q_2 + 10 - \lambda = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = 2Q_1 - Q_2 - 6 = 0 \end{cases}$$

解得 $Q_1 = 5, Q_2 = 4$, 在 $Q_1 > 0, Q_2 > 0$ 的范围内驻点唯一, 且实际问题在 $Q_1 > 0, Q_2 > 0$ 范围内必有最大值, 故在 $Q_1 = 5, Q_2 = 4$ 处有最大利润 $L = -2 \times 5^2 - 4^2 + 16 \times 5 + 10 \times 4 - 5 = 49$ (万元).

六、(本题满分 7 分)

求函数 $y = (x-1)e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x}$ 的单调区间和极值, 并求该函数图形的渐近线.

解. 对 x 求导得 $y' = \frac{x^2+x}{x^2+1}e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x}$. 令 $y' = 0$, 得驻点 $x_1 = 0, x_2 = -1$. 列表

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 0)$	0	$(0, +\infty)$
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$\nearrow$	$-2e^{\frac{\pi}{4}}$	$\searrow$	$-e^{\frac{\pi}{2}}$	$\nearrow$

由此可见, 严格单调增区间为 $(-\infty, -1)$ 与 $(0, +\infty)$; 严格单调减区间为 $(-1, 0)$.
 $f(0) = -e^{\frac{\pi}{2}}$ 为极小值, $f(-1) = -2e^{\frac{\pi}{4}}$ 为极大值. 以下求渐近线:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} (x-1)e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x} = e^{\pi} \lim_{x \rightarrow \infty} (x-1) = \infty$$

所以此函数无水平渐近线; 同理, 也没有铅直渐近线. 令

$$a_1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = e^{\pi}, b_1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - a_1 x] = -2e^{\pi};$$

$$a_2 = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 1, b_2 = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - a_2 x] = -2.$$

所以, 渐近线为 $y = a_1 x + b_1 = e^{\pi}(x-2)$ 及 $y = a_2 x + b_2 = x-2$, 共两条.

七、(本题满分 6 分)

设 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x \cos x \, dx, n = 0, 1, 2, \dots$, 求 $\sum_{n=0}^{\infty} I_n$.

解. 因为

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x \cos x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x d(\sin x) = \frac{1}{n+1} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^{n+1},$$

所以

$$\sum_{n=0}^{\infty} I_n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^{n+1}.$$

考虑幂级数 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^{n+1}$, 因为

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$$

所以幂级数的收敛半径 $R = \frac{1}{\rho} = 1$. 在 $(-1, 1)$ 内有

$$S'(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^{n+1} \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{n+1} x^{n+1} \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}.$$

所以

$$S(x) = S(0) + \int_0^x S'(x) \, dx = 0 + \int_0^x \frac{1}{1-x} \, dx = -\ln|1-x|.$$

以 $x = \frac{\sqrt{2}}{2} \in (-1, 1)$ 代入, 得

$$S\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\ln\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \ln(2 + \sqrt{2}),$$

$$\text{即 } \sum_{n=0}^{\infty} I_n = \ln(2 + \sqrt{2}).$$

八、(本题满分 6 分)

同试卷一第九题.

九、(本题满分 8 分)

设向量组 $\alpha_1 = (a, 2, 10)^T$, $\alpha_2 = (-2, 1, 5)^T$, $\alpha_3 = (-1, 1, 4)^T$, $\beta = (1, b, c)^T$. 试问 a, b, c 满足什么条件时,

(I) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表示唯一?

(II) β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示?

(III) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但表示不唯一? 并求出一般表达式.

解. 设方程组 $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3 = \beta$. 该方程组的系数行列式

$$|A| = |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = \begin{vmatrix} a & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 10 & 5 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -a - 4.$$

(I) 当 $a \neq -4$ 时, $|A| \neq 0$, 方程组有唯一解, β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表示唯一.

(II) 当 $a = -4$ 时, 对增广矩阵作初等行变换, 得

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta) = \begin{pmatrix} -4 & -2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & b \\ 10 & 5 & 4 & c \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -b-1 \\ 0 & 0 & 1 & 2b+1 \\ 0 & 0 & 0 & c-3b+1 \end{pmatrix}$$

因此当 $a = -4$ 且 $c - 3b + 1 \neq 0$ 时, $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2 \neq r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta) = 3$, 方程组无解, β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

(III) 当 $a = -4$ 且 $c - 3b + 1 = 0$ 时, $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta) = 2$, 方程组有

$$\text{无穷多解, 其通解为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -(b+1) \\ 2b+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \\ -2k-b-1 \\ 2b+1 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k$$

是任意常数. 从而 $\beta = k\alpha_1 + (-2k - b - 1)\alpha_2 + (2b + 1)\alpha_3$, k 是任意常数.

十、(本题满分 9 分)

设有 n 元实二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1 + a_1 x_2)^2 + (x_2 + a_2 x_3)^2 + \dots + (x_{n-1} + a_{n-1} x_n)^2 + (x_n + a_n x_1)^2,$$

其中 $a_i (i=1, 2, \dots, n)$ 为实数. 试问: 当 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足何种条件时, 二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为正定二次型?

解. 由题设条件知, 对于任意的 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 均有 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq 0$, 其中等号成立当且仅当

$$\begin{cases} x_1 + a_1 x_2 = 0, \\ x_2 + a_2 x_3 = 0, \\ \dots\dots\dots \\ x_{n-1} + a_{n-1} x_n = 0, \\ x_n + a_n x_1 = 0. \end{cases}$$

此方程组仅有零解的充分必要条件是系数行列式

$$|B| = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{n-1} \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 + (-1)^{n+1} a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0.$$

所以当 $a_1 \cdot a_2 \cdots a_n \neq (-1)^n$ 时, 对任意的非零向量 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n) \neq 0$, 方程组中总有一个方程不为零, 则有

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1 + a_1 x_2)^2 + (x_2 + a_2 x_3)^2 + \cdots + (x_{n-1} + a_{n-1} x_n)^2 + (x_n + a_n x_1)^2 > 0$$

此时二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是正定二次型.

十一、(本题满分 8 分)

假设 0.50, 1.25, 0.80, 2.00 是来自总体 X 的简单随机样本值. 已知 $Y = \ln X$ 服从正态分布 $N(\mu, 1)$.

- (I) 求 X 的数学期望 EX (记 EX 为 b);
- (II) 求 μ 的置信度为 0.95 的置信区间;
- (III) 利用上述结果求 b 的置信度为 0.95 的置信区间.

解. (I) 由正态分布密度函数的定义知, Y 的概率密度为

$$f(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2}}, -\infty < y < +\infty,$$

于是数学期望

$$\begin{aligned} b = E(X) &= E(e^Y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^y \cdot e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2}} dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{t+\mu} \cdot e^{-\frac{1}{2}t^2} dt = e^{\mu+\frac{1}{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}(t-1)^2} dt = e^{\mu+\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

(II) 当置信度 $1-\alpha=0.95$ 时, $\alpha=0.05$. 查表可知标准正态分布的双侧分位数等于 1.96. 故由 $\bar{Y} \sim N\left(\mu, \frac{1}{4}\right)$, 其中 $\bar{Y}$ 表示总体 Y 的样本均值,

$$\bar{Y} = \frac{1}{4}(\ln 0.50 + \ln 0.80 + \ln 1.25 + \ln 2.00) = \frac{1}{4} \ln 1 = 0.$$

所以参数 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为

$$\left(\bar{Y} - 1.96 \times \frac{1}{\sqrt{4}}, \bar{Y} + 1.96 \times \frac{1}{\sqrt{4}}\right) = (-0.98, 0.98).$$

(III) 由指数函数 e^x 的严格单调递增性, 有

$$\begin{aligned} P\{-0.98 < \mu < 0.98\} &= P\left\{-0.48 < \mu + \frac{1}{2} < 1.48\right\} \\ &= P\left\{e^{-0.48} < e^{\mu+\frac{1}{2}} < e^{1.48}\right\} = P\{e^{-0.48} < b < e^{1.48}\} = 0.95. \end{aligned}$$

因此 b 的置信度为 0.95 的置信区间为 $(e^{-0.48}, e^{1.48})$.

十二、(本题满分 8 分)

设 A, B 是二随机事件; 随机变量

$$X = \begin{cases} 1, & \text{若 } A \text{ 出现} \\ -1, & \text{若 } A \text{ 不出现} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & \text{若 } B \text{ 出现} \\ -1, & \text{若 } B \text{ 不出现} \end{cases}$$

试证明随机变量 X 和 Y 不相关的充分必要条件是 A 与 B 相互独立.

解. $E(X) = 1 \cdot P\{A\} + (-1) \cdot P\{\bar{A}\} = 2P\{A\} - 1$, 同理可得 $E(Y) = 2P\{B\} - 1$. 现在求 $E(XY)$, 由于 XY 只有两个可能值 1 和 -1, 所以

$$E(XY) = 1 \cdot P\{XY = 1\} + (-1) \cdot P\{XY = -1\},$$

其中

$$\begin{aligned} P\{XY = 1\} &= P\{X = 1, Y = 1\} + P\{X = -1, Y = -1\} \\ &= P\{AB\} + P\{\overline{AB}\} = 2P\{AB\} - P\{A\} - P\{B\} + 1, \\ P\{XY = -1\} &= P\{X = 1, Y = -1\} + P\{X = -1, Y = 1\} \\ &= P\{A\bar{B}\} + P\{\bar{A}B\} = P\{A\} + P\{B\} - 2P\{AB\}. \end{aligned}$$

所以

$$E(XY) = P\{XY = 1\} - P\{XY = -1\} = 4P\{AB\} - 2P\{A\} - 2P\{B\} + 1.$$

由协方差公式,

$$\begin{aligned} \text{Cov}(XY) &= E(XY) - E(X)E(Y) \\ &= 4P\{AB\} - 2P\{A\} - 2P\{B\} + 1 - [2P\{A\} - 1] \cdot [2P\{B\} - 1] \\ &= 4[P\{AB\} - P\{A\}P\{B\}]. \end{aligned}$$

因此, $\text{Cov}(XY) = 0$ 当且仅当 $P\{AB\} = P\{A\}P\{B\}$, 即 X 和 Y 不相关的充分必要条件是 A 与 B 相互独立.

二〇〇〇年考研数学试卷四解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\int \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $2\sqrt{x} \arcsin \sqrt{x} + 2\sqrt{1-x} + C.$

2. 若 $a > 0, b > 0$ 均为常数, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x}{2} \right)^{\frac{3}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $(ab)^{\frac{3}{2}}.$

3. 设 $\alpha = (1, 0, -1)^T$, 矩阵 $A = \alpha \alpha^T$, n 为正整数, 则 $|kE - A^n| = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $k^2(k - 2^n).$

4. 已知 4 阶矩阵 A 相似于 B , A 的特征值为 2, 3, 4, 5, E 为 4 阶单位矩阵, 则行列式 $|B - E| = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 24. 由 A 与 B 相似知 B 的特征值也是 2, 3, 4, 5. 从而 $B - E$ 有特征值 1, 2, 3, 4. 由矩阵的行列式等于其特征值的乘积知

$$|B - E| = \prod_{i=1}^4 \lambda_i = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24.$$

5. 同试卷三第一 [5] 题.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 同试卷三第二 [1] 题.

2. 同试卷三第二 [2] 题.

3. 同试卷三第二 [3] 题.

4. 设 A, B, C 三个事件两两独立, 则 A, B, C 相互独立的充分必要条件是 $\cdots$ ()
- (A) A 与 BC 独立. (B) AB 与 $A \cup C$ 独立.
(C) AB 与 AC 独立. (D) $A \cup B$ 与 $A \cup C$ 独立.

解. 应选 (A). 由于在 A, B, C 三个事件两两独立的前提下, A, B, C 相互独立的充要条件是 $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$, 即 $P(A \cdot BC) = P(A)P(BC)$, 故选 (A).

5. 同试卷三第二 [5] 题.

三、(本题满分 6 分)

已知 $z = u^v$, $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$, $v = \arctan \frac{y}{x}$, 求 dz .

解. $dz = \frac{u^v}{x^2 + y^2} \left[\left(\frac{xv}{u} - y \ln u \right) dx + \left(\frac{yv}{u} + x \ln u \right) dy \right]$.

四、(本题满分 6 分)

计算 $I = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{e^{1+x} + e^{3-x}}$.

解. 由换元积分法, 可得 $I = \frac{\pi}{4} e^{-2}$.

五、(本题满分 6 分)

同试卷三第五题.

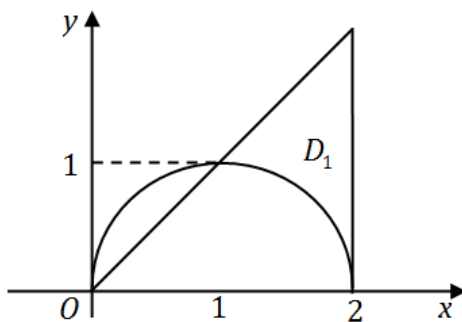
六、(本题满分 7 分)

同试卷三第六题.

七、(本题满分 6 分)

设 $f(x, y) = \begin{cases} x^2 y, & 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq x; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 求 $\iint_D f(x, y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \geq 2x\}$

解. 如图, 记 $D_1 = \{(x, y) | 1 \leq x \leq 2, \sqrt{2x - x^2} \leq y \leq x\}$.



则有 $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D_1} x^2 y dx dy = \frac{49}{20}$.

八、(本题满分 6 分)

同试卷一第九题.

九、(本题满分 8 分)

同试卷三第九题.

十、(本题满分 9 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ x & 4 & y \\ -3 & -3 & 5 \end{pmatrix}$, 已知 A 有三个线性无关的特征向量, $\lambda = 2$ 是 A 的

二重特征值. 试求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角形矩阵.

解. $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$

十一、(本题满分 8 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为 $f(x, y) = \frac{1}{2}[\phi_1(x, y) + \phi_2(x, y)]$, 其中 $\phi_1(x, y)$ 和 $\phi_2(x, y)$ 都是二维正态密度函数, 且它们对应的二维随机变量的相关系数分别为 $\frac{1}{3}$ 和 $-\frac{1}{3}$, 它们的边缘密度对应的随机变量的数学期望都是 0, 方差都是 1.

(I) 求随机变量 X 和 Y 的密度函数 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$.

(II) 求 X 和 Y 的相关系数 ρ .

(III) 问 X 和 Y 是否独立? 为什么?

解. (I) 密度函数 $f_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}$. $f_2(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}$.

(II) 相关系数 $\rho = 0$.

(III) X 和 Y 不独立.

十二、(本题满分 8 分)

同试卷三第十二题.